

Çevreci Gömülü Sistemler için Enerji Optimizasyonu: Algoritmaların Zaman Karmaşıklıkla ile Enerji Tüketimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Energy Optimization for Green Embedded Systems: Investigation of the Relationship Between Time Complexity and Power Usage

Yazarlar Gizlenmiştir

Özetçe —Güç tüketimi, gömülü/IoT cihazlar için büyük önem arz etmektedir. Geçmişten günümüze bu cihazlar için algoritmalar tercih edilirken teorik zaman karmaşıklığı baz alınmıştır. Peki bu ne kadar isabetlidir? Bu çalışmada Arduino Uno R3 ve R4 mikrodenetleyicileri üzerinde Bubble, Insertion, Merge, Quick, Heap, Gnome, Radix, Shell, Comb ve Pancake Sort algoritmaları çalıştırılmış ve Nordic Power Profiler Kit II kullanılarak anlık çekilen akım ölçülmüştür. Çekilen akım ile verilen gerilim kullanılarak güç tüketimleri hesaplanmıştır. Güç tüketimleri ile zaman karmaşıklıkları arasında korelasyon analizi yapılmış ve [0.98, 1.0] arasında sonuçlar bulunmuştur ($p < 0.0001$). Bu bulgular sonucunda zaman kullanımı için optimize etmenin güç tüketimini de optimize ettiği kanıtlanmıştır. Farklı büyük dil modellerinin yazdığı kodların da güç tüketim analizleri yapılmış ve bazı öncül sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler—gömülü sistemler, mikrodenetleyici mimarisi, algoritmalar, verimlilik, nesnelerin interneti, IoT, güç tüketimi, sıralama algoritmaları, çevreci hesaplama

Abstract—Power usage is a crucial point for embedded/IoT devices. Historically, theoretical time complexities were utilized during the choice of algorithm for these devices. But how accurate is this? In this research; Bubble, Insertion, Merge, Quick, Heap, Gnome, Radix, Shell, Comb and Pancake Sort algorithms have been ran on Arduino Uno R3 and R4 and current draws have been measured. Combining this with voltage, total power consumption has been calculated. The results show a [0.98, 1.0] correlation between the theoretical time complexities and power consumptions ($p < 0.0001$). The results indicate that optimizing for time spent also optimizes for power consumption. Comparison of power consumption of code generated by different large language models have also been analyzed and some preliminary results have been found.

Keywords—embedded systems, microcontroller architecture, algorithms, efficiency, IoT, power consumption, sorting algorithms, green computing

I. GİRİŞ

Gömülü ve Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının günümüz toplumundaki rolü tartışmasız derecede büyüktür. Çamaşır makinelerinden insansız hava araçlarına kadar, bu cihazlar 21. yüzyılın yıldızları haline gelmiştir. 2025 itibarıyla 18,8 milyar cihaz bulunmakta olup, bu sayının 2030 yılına kadar 40 milyara ulaşması öngörülmektedir [2]. Bu tür cihazlar genellikle ya batarya ile çalışmakta ya da güneş enerjisi gibi kısıtlı bir güç kaynağına bağımlı olmaktadır. Dolayısıyla, bu tür cihazların tasarımında en önemli hususlardan biri enerji tüketiminin yönetilmesidir. Başarılı bir gömülü ürün geliştirmek, sistem performansını en üst düzeye çıkarırken enerji kullanımını en aza indirmeyi gerektirir [3].

Genellikle programların verimliliği, teorik zaman karmaşıklığına ve bellek kısıtlı ortamlarda kullanılan algoritmaların alan karmaşıklığına dayanarak değerlendirilir. Bu alandaki geçmiş araştırmalar çoğunlukla buyruk (instruction) düzeyinde analizlere ve simülasyon tabanlı modellere odaklanmıştır. Bu modeller, eski ve daha kısıtlı mikroişlemciler üzerinde tatmin edici doğruluk seviyelerine ulaşabilse de, modern mimariler için geliştirilmeye açık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü modern mimarilerde kodun çalıştırılması; buyruk boru hattı, dallanma tahmini ve önbellek gibi birçok değişkene bağlıdır. Bu nedenle, bu çalışmada daha kanıta dayalı bir yaklaşım benimsenerek modern yazılımların yapı taşlarını oluşturan kapsamlı bir alt-yordam seti değerlendirilmeye karar verildi. Elde ettiğimiz bulgularla, gömülü yazılım geliştirme sürecinde en uygun algoritmaların seçimine rehberlik edebilecek, ölçüme dayalı bir bilgi deposu oluşturmayı amaçladık. Çalışmamızda sunulan farklı alt-yordamların gerçek hayattaki enerji tüketimine dair içgörülerin, daha çevreci bir gelecek ve daha yüksek işlem kapasitesine sahip cihazlar için öncü olacağına inanıyoruz.

II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Gömülü sistemlerde enerji verimliliği, batarya ile çalışan cihazların yaygınlaşması ve çevresel kaygılar nedeniyle onlarca yıldır aktif bir araştırma alanı olmuştur. Tiwari vd. [4], buyruk düzeyinde enerji tüketimi modellemesi üzerine öncü çalışmalar yaparak, gömülü yazılımların enerji tüketimini öngörmek için temel ve buyruklar arası maliyet konseptlerini geliştirmiştir. Buyruk düzeyindeki bu enerji modeli, yazılım geliştirme sürecinin erken aşamalarında güç optimizasyonuna olanak tanımıştır. Bu temel inşaa üzerine inşa edilen çalışmalar arasında, Steinke vd.'nin [5] bellek hiyerarşisi etkilerini de içeren modeli yer almaktadır. Bellek erişim desenlerinin toplam enerji tüketimi üzerindeki belirgin etkisini gösteren bu çalışma, buyruk düzeyindeki modellemeye önemli bir katkı sağlamıştır.

Bunse vd. [6], sıralama algoritmalarının enerji tüketimini incelediği deneylerde, algoritmanın zaman karmaşıklığı ile enerji tüketimi arasında doğrudan bir korelasyon olmadığını öne sürmüştür. Ancak, bizim araştırmamızda elde edilen bulgular, zaman karmaşıklığının enerji tüketimiyle güçlü bir korelasyon gösterdiğini ve zaman karmaşıklığı optimizasyonunun her iki faktörü de iyileştirdiğini ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, Hashimi vd. [7] [8] süperbilgisayarlarda enerji verimliliği için algoritmalar üzerinde deneysel bir enerji tüketimi ölçümü gerçekleştirmiştir.

Bu çalışmada, önceki araştırmalar genişletilerek farklı mikroişlemci mimarileri arasında standardize edilmiş kıyaslamalar sunulmaktadır. Ayrıca, gömülü sistemler için büyük dil modelleri (LLM) tarafından üretilen kodların enerji verimliliği değerlendirilmekte ve algoritma optimizasyonu bağlamında daha önce kapsamlı olarak incelenmemiş yenilikçi bir yaklaşım öne sürülmektedir.

III. YÖNTEM

A. Test Cihazları

TABLO I: TEST CİHAZLARI VE ÖZELLİKLERİ

Cihaz	Mikrodenetleyici	Mikroişlemci Mimarisi	Saat Hızı
R3	ATmega328P	Atmel AVR (8-bit)	16MHz
R4	Renesas RA4M1	ARM®v7E-M (32-bit)	48MHz'e kadar

Gömülü sistemlerde enerji tüketimini ve mikrodenetleyici mimarisini incelemek için iki Arduino platformu kullanıldı. İlk cihaz olan Arduino UNO R3 SMD, makale boyunca R3 olarak adlandırılacaktır, 16 MHz frekansında çalışan 8 bitlik ATmega328P mikrodenetleyicisini barındırmaktadır. Program depolama için 32 KB flaş belleğe, çalışma zamanı verileri için 2 KB SRAM'e ve kalıcı veri depolama için 1 KB EEPROM'a sahiptir. R3, çeşitli açılardan sınırlı olmasına rağmen, karmaşık hesaplama gerektirmeyen senaryolarda uygun maliyetli bir alternatif olarak kullanılabilir. Ayrıca; boştaki (idle), bekleme (standby) ve güç kapatma gibi düşük güç modlarını destekleyerek, boştaki kaldığı süre boyunca enerji tüketimini azaltma imkanı sunmaktadır [9].

İkinci cihaz olan Arduino UNO R4 Minima, makale boyunca R4 olarak adlandırılacaktır, 32 bit ARM®v7E-M mimarisine dayalı Renesas RA4M1 mikrodenetleyicisini kullanmaktadır. 48 MHz frekansında çalışabilen RA4M1, daha yüksek işlem gücü ve geliştirilmiş enerji verimliliği sunmaktadır. Program kodu için 256 KB flaş bellek, çalışma zamanı

verileri için 32 KB SRAM ve kalıcı veri depolama için 8 KB EEPROM içermektedir. Bu iki platformun karşılaştırılmasıyla, bellek boyutunun ve mikrodenetleyici mimarisinin enerji tüketimi üzerindeki etkisi analiz edilebilir. R4, daha güçlü donanımıyla enerji tüketimi açısından daha verimlidir ve veriy yoğun işlemler için daha fazla yetenek sunmaktadır [10].

B. Kıyaslamalar

1) *Sıralama Algoritmaları:* Sıralama algoritmaları, özellikle verimlilik ve kaynak kısıtlamalarının büyük önem taşıdığı gömülü sistemlerde, çok çeşitli uygulamalarda kritik bir rol oynar. Gömülü sistemlerde sınırlı olan işlem gücü ve bellek kapasitesi nedeniyle, en uygun sıralama algoritmasının seçilmesi genel performans üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu kıyaslamada, 10 popüler sıralama algoritması her iki cihazda da test edildi: Bubble Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort, Heap Sort, Gnome Sort, Radix Sort, Shell Sort, Comb Sort ve Pancake Sort.

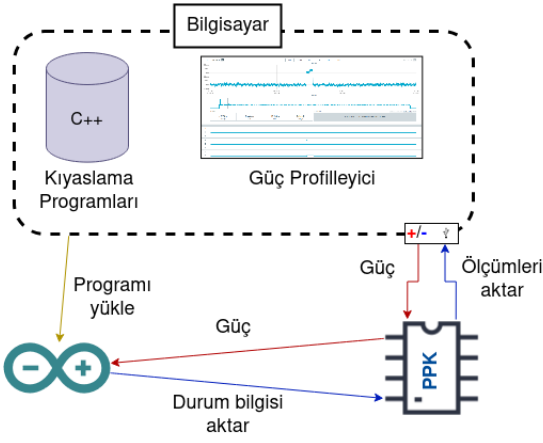
2) *Kriptografik Algoritmalar:* Gömülü sistemlerde hassas verilerin korunması büyük önem taşıdığı için, kriptografik algoritmalar veri güvenliğini sağlamak açısından kritik bir rol oynar. Bu kıyaslamada, farklı ChaCha şifreleme ve şifre çözme turları (8, 12 ve 20 tur), farklı anahtar uzunluklarında AES şifreleme ve şifre çözümü (128, 192 ve 256 bit) test edilerek çeşitli kriptografik algoritmaların performansı değerlendirildi. Ayrıca AES (128/192/256)-GCM, ChaCha20-Poly1305 ve Acorn128 ile Ascon128 AEAD (ilişkili veri ile kimlik doğrulamalı şifreleme) şemaları da incelendi.

3) *Büyük Dil Modelleri Tarafından Üretilen Sıralama Algoritmaları:* Geleneksel sıralama algoritmalarını değerlendirmeye ek olarak, büyük dil modellerinin sıralama kodu üretme potansiyelleri de araştırıldı. Üç yaygın olarak bilinen büyük dil modeli; ChatGPT 4o, Gemini 1.5 Flash ve Claude 3.5 Haiku; kullanılarak daha önce değerlendirdiğimiz 10 sıralama algoritması için kod üretmeleri sağlandı. Bu yaklaşımla, gömülü sistemlerde LLM'lerin optimize sıralama algoritması implementasyonu üretme yetkinliğini değerlendirmek ve onları adil bir kıyaslamaya tâbi tutmak amaçlandı.

4) *Diğer Algoritmalar:* Yaygın kullanılan bazı algoritmalar diğer algoritmalar başlığı altında toplandı. LCG (Doğrusal Artıklık Üretici) ve MT19937 (Mersenne Twister) rastgele sayı üreticileri, doğrusal ve ikili arama, matris çarpımı, ikili GCD (En Büyük Ortak Bölen), Dijkstra, Karatsuba çarpımı, fibonacci ve faktöriyel algoritmalarının yinelemeli (iterative) ve özyinelemeli (recursive) versiyonları ve temel bir toplama işlemi, programlarda yaygın olarak kullanılan algoritmaların çeşitliliğini temsil edecek şekilde seçildi.

C. Deney ve Ölçüm Düzeni

Tüm deneylerde, Arduino kartlarından çekilen akımı gerçek zamanlı olarak ölçmek için Nordic® Power Profiler Kit II (makale boyunca PPK olarak anılacaktır) kullanılmıştır. PPK, 100.000 ölçüm/saniye örnekleme hızına, ± 200 nA hassasiyete ve 1A'e kadar akım ölçme kapasitesine sahiptir [11]. Deneylerde PPK kaynak ölçer (sourcemeter) modunda kullanılmış ve Arduino kartlarını 5V'a kadar besleyebilmesi nedeniyle güç kaynağı olarak görev yapmıştır.



Şekil 1: Deney düzeneği diyagramı

Şekil 1’de gösterildiği gibi, deneyler PPK’yi Arduino kartlarına bağlayarak gerçekleştirildi ve bütün devrenin güç kaynağı olarak bilgisayar kullanıldı. PPK’nin uyarlanabilir kaynak modu sayesinde ise test cihazları deney türüne göre 3,3V ya da 5V pini üzerinden beslenildi. Şekil 2’de gösterilen yöntemle ölçümler gerçekleştirildi.

Her bir test cihazı için:
 Kıyaslanan her bir algoritma için:
 Test cihazı, USB kablo ile bilgisayara bağlanır
 Algoritma kıyas programı test cihazına yüklenir
 Test cihazının bilgisayarla bağlantısı kesilir
 Test cihazı ölçüm cihazına (PPK) bağlanır
 Ölçüm cihazı bilgisayara bağlanır
 Ölçüm uygulamasına deney adı yazılır ve deney başlatılır
 Kıyas programı sonlanınca ölçüm sonuçları otomatik olarak kaydedilir

Elde edilen ölçüm sonuçları çeşitli yöntemlerle analiz edilir

Şekil 2: Deney ve ölçüm yöntemi algoritması

IV. DENEY BULGULARI

TABLO II incelendiğinde, sıralama algoritmalarına arasında Quick Sort algoritmasının hem en hızlı hem de enerji verimliliği en yüksek algoritma olduğu görülmüştür. TABLO III’e bakıldığında, algoritmaların teorik zaman karmaşıklığı ile yüksek korelasyonda olduğu görülmektedir. TABLO IV’teki istatistiksel anlamlılık verilerine baktığımızda da P değerinin ilgili algoritmaya ait teorik zaman karmaşıklığında en düşük olduğu görülebilmektedir. Sonuçlara bakıldığında, Radix Sort’un zaman karmaşıklığı Quick Sort’tan daha iyi olsa da, $O(n)$ - $O(n \log n)$, Radix Sort’un sabit katsayısının büyüklüğünden dolayı gömülü cihazlarda işlenebilecek veri miktarları için pratikte önemli olmadığını görülmüştür.

Ayrıca, Radix Sort R3’te ciddi şekilde düşük performans göstermiştir. R3, donanım tabanlı tam sayı bölmesi buyruklarına sahip olmadığı için Radix Sort’taki bölme işlemlerinin yazılım emülasyonu ile yapıldığına; bunun ise yavaşlamaya ve fazladan enerji tüketimine neden olduğu sonucuna varılmıştır. Bu istisna haricinde genel olarak, enerji tüketimlerinin zaman karmaşıklıklarıyla beklenildiği gibi uyumlu olduğu bulunmuştur.

TABLO II: SIRALAMA ALGORİTMALARININ R3 VE R4 ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

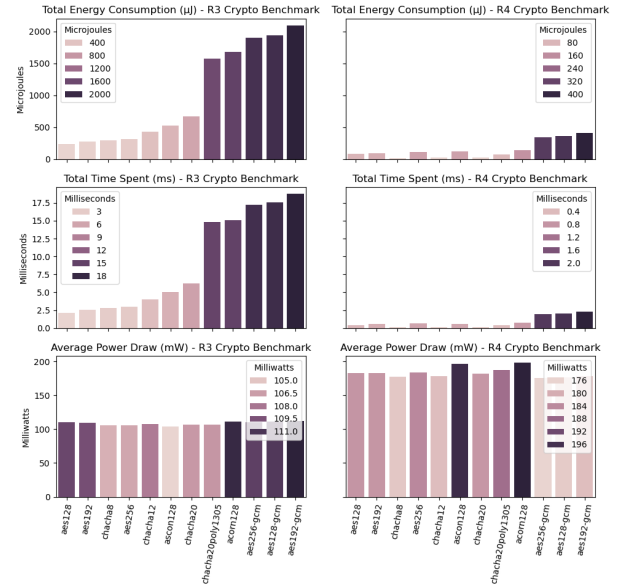
Algoritma [†]	Süre (ms)		Ortalama Güç (mW)		Toplam Enerji (μ J)	
	R3	R4	R3	R4	R3	R4
Quick Sort	2,32	0,30	119,006	177,647	276	54
Shell Sort	3,20	0,48	119,404	171,806	382	83
Comb Sort	3,71	0,47	119,408	172,915	443	81
Heap Sort	4,68	0,56	119,850	178,518	561	100
Merge Sort	5,24	0,72	118,315	172,915	620	124
Insertion Sort	5,44	0,85	119,675	178,468	651	151
Gnome Sort	18,70	2,53	120,190	173,785	2247	440
Bubble Sort	20,80	1,89	118,656	179,626	2468	339
Pancake Sort	23,30	3,25	119,660	178,208	2788	579
Radix Sort	24,48	1,02	116,701	160,922	2857	164

[†] R3’te 16 bit, R4’te ise 32 bit büyüklüğe sahip olan ‘int’ türünde, 128 elemanlı, önceden oluşturulmuş rastgele tam sayı dizisi üzerinde test edilmiştir.

TABLO III: SIRALAMA ALGORİTMALARININ R4’TEKİ PERFORMANSININ ZAMAN KARMAŞIKLIKLARI İLE KORELASYONU

Algoritma [†]	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
Quick Sort	0,85	1,00	1,00	0,98
Shell Sort	0,82	0,99	1,00	0,99
Comb Sort	0,84	1,00	1,00	0,98
Heap Sort	0,86	1,00	1,00	0,98
Merge Sort	0,86	1,00	1,00	0,98
Insertion Sort	0,74	0,97	0,98	1,00
Gnome Sort	0,74	0,97	0,98	1,00
Bubble Sort	0,75	0,97	0,98	1,00
Pancake Sort	0,75	0,97	0,98	1,00
Radix Sort	0,88	1,00	1,00	0,97

[†] 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 ve 1024 elemanlı tam sayı listeleri üzerinde koşulmuştur.



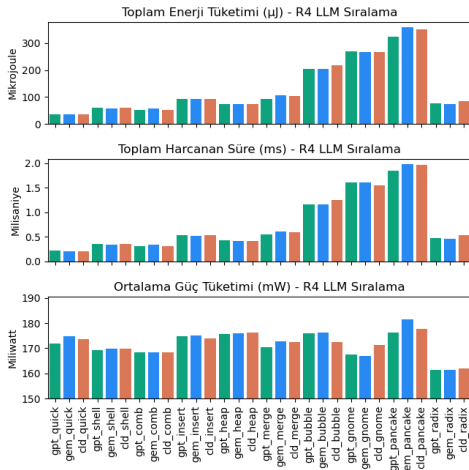
Şekil 3: Kriptografi algoritmalarının R3 ve R4’teki performansları

Şekil 3’deki kriptografik algoritmalarla ilgili olarak, sonuçlar cihaza bağlı olarak değişmektedir. R3’te AEAD128’in AEAD algoritmalarında genel olarak verimli olduğu tespit edilmiştir. Temel algoritmalar arasında AES’in en verimli olduğu tespit edilmiştir, ancak genel kullanım için AEAD’lar

TABLO IV: SIRALAMA ALGORİTMALARININ R4’TEKİ PERFORMANSININ ZAMAN KARMAŞIKLIKLARI İLE KORELASYONLARININ İSTATİSTİKSEL ANLAMLILIĞI

Algoritma	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n \log n)$	$O(n^2)$
Quick Sort	0,015	4,4e-7	2,3e-9	9,3e-5
Shell Sort	0,024	1,1e-5	8,4e-7	1,4e-5
Comb Sort	0,017	7,3e-7	1,4e-9	8,5e-5
Heap Sort	0,014	8,8e-8	2,2e-12	1,5e-4
Merge Sort	0,013	3e-8	2,2e-10	1,8e-4
Insertion Sort	0,055	4,2e-4	1,4e-4	2,5e-11
Gnome Sort	0,055	4,3e-4	1,5e-4	3,9e-11
Bubble Sort	0,054	3,9e-4	1,3e-4	2e-16
Pancake Sort	0,054	3,8e-4	1,3e-4	1,4e-15
Radix Sort	0,0093	5,7e-16	1,5e-7	3,9e-4

önerilmektedir [12]. R4’te ChaCha20Poly1305’in genel olarak en verimli olduğu, ChaCha yordamlarının ise AES ve Acorn128/Ascon128’den daha verimli olduğu görülmüştür. AES altyordamlarının tamamen yazılım tabanlı bir implemantasyon olduğu ve donanım hızlandırma kullanılmadığı burada önemli bir husustur. Şekil 4’teki LLM karşılaştırmalarında ChatGPT’nin ortalama olarak Gemini’den %3,09 daha verimli, Claude’den ise %3,67 daha verimli kod ürettiği, ancak genellikle birbirlerine çok yakın sonuçlar verdiği görülmüştür.



Şekil 4: Büyük dil modellerinin R4 için yazdığı algoritmaların performansları

R3’ün performansta bir düşüş yaşamadan 2,735V’luk bir güç kaynağı ile çalışabildiği, bunun da enerji kullanımını azalttığı görülmüştür. Ancak stabilite için kartın daha yüksek bir gerilimle çalıştırılması tavsiye edilmektedir. Genel olarak, R4’ün hem daha hızlı hem de daha verimli olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, R4’ün daha modern ve daha verimli mikro işlemci mimarisine sahip olmasına bağlanmıştır.

V. SONUÇ

Bu araştırma, algoritmaların güç tüketimlerini zaman karmaşıklıklarıyla ilişkilendirerek incelemiştir. Yapılan deneyler, enerji tüketimi ile algoritmaların zaman karmaşıklığı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir. Özellikle sıralama algoritmalarının enerji verimliliği analiz edildiğinde, Quick Sort gibi zaman verimli algoritmaların enerji tüketimi açısından da avantajlı olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, farklı platformlar üzerinde yapılan testler, Radix Sort gibi

belirli algoritmaların güç tüketiminin, kullanılan donanımın özellikleriyle de yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Zaman karmaşıklığına dayalı optimizasyonların, enerji verimliliği sağlamak adına önemli bir rol oynadığı, bu araştırma ile kanıtlanmıştır. Ayrıca büyük dil modelleri arasında yapılan analizde enerji verimliliği açısından %3’e kadar çıkan farklar gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak, bu çalışma gömülü sistemler için enerji optimizasyonunun, algoritma seçiminden donanım mimarisine kadar birçok faktöre bağlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu alandaki bulgular, hem teoriye dayalı hem de uygulamalı enerji verimliliği analizlerinin gelecekteki gömülü yazılım geliştirme süreçlerinde daha etkin bir şekilde kullanılabileceğini işaret etmektedir. Büyük dil modelleri üzerine olan bulgular gelecekteki bir çalışmada daha detaylı incelenecektir. Araştırma kapsamında alınan ölçümler, çalıştırılan kodlar ve detaylı deney bilgisi herkese açık bir GitHub deposuna [1] yüklenecektir.

BİLGİLENDİRME

Bilgilendirmeler Gizlenmiştir

KAYNAKLAR

- [1] <https://github.com/xxxxxxx/xxxxxxx> (Link Gizlenmiştir.)
- [2] IoT Analytics GmbH, “Connected IoT device market update—Summer 2024,” 2024. <https://web.archive.org/web/20250222024327/https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/> (erişildi Mar. 09, 2025).
- [3] B. C. E. S. Nogueira et al., “Performance and Energy Consumption Evaluation of Embedded Applications: A Method Based on Platform’s Behavioral Model,” 21st International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing, pp. 135–142, Oct. 2009, doi: 10.1109/sbac-pad.2009.27.
- [4] V. Tiwari, S. Malik, and A. Wolfe, “Power analysis of embedded software: a first step towards software power minimization,” IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 2, no. 4, pp. 437–445, Dec. 1994, doi: 10.1109/92.335012.
- [5] S. Steinke, M. Knauer, L. Wehmeyer, P. Marwedel, “An accurate and fine grain instruction-level energy model supporting software optimizations,” In Proceedings of the International Symposium on Power And Timing Modeling, Optimizations and Simulation (PATMOS), Eylül 2001.
- [6] C. Bunse, H. Höpfner, E. Mansour, ve S. Roychoudhury, “Exploring the Energy Consumption of Data Sorting Algorithms in Embedded and Mobile Environments”, 2009 Tenth International Conference on Mobile Data Management: Systems, Services and Middleware. IEEE, ss. 600–607, 2009. doi: 10.1109/mdm.2009.103.
- [7] M. Al-Hashimi ve N. Aljabri, “Exploring Power Advantage of Binary Search: An Experimental Study”, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, c. 13, sy 10. The Science and Information Organization, 2022. doi: 10.14569/ijacsa.2022.0131094.
- [8] N. Aljabri, M. Al-Hashimi, M. Saleh, ve O. Abulnaja, “Investigating power efficiency of mergesort”, The Journal of Supercomputing, c. 75, sy 10. Springer Science and Business Media LLC, ss. 6277–6302, Nis. 11, 2019. doi: 10.1007/s11227-019-02850-5.
- [9] Microchip, “ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash DATASHEET,” 2015. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontrollers-ATmega328P_Datasheet.pdf (erişildi Mar. 09, 2025).
- [10] Renesas Electronics, “RA4M1 Group Datasheet,” Sep. 29, 2023. <https://www.renesas.com/en/document/dst/ra4m1-group-datasheet> (erişildi Mar. 09, 2025).
- [11] Nordic Semiconductor ASA., “Power Profiler Kit II Technical Documentation,” 2025. https://docs.nordicsemi.com/bundle/ug_ppk2/page/UG/ppk/PPK_user_guide_Intro.html (erişildi Mar. 09, 2025).
- [12] N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno, Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications. Wiley, 2010, ss 220.